LEF MODEL · 제22장

제22장: 행성 전체 조사 — 수성과 금성에서 명왕성, 하우메아, 케레스까지

논문 11 — 11. 위성의 탄생(C~N부: 13가지 점검의 절차를 모든 행성과 다섯 왜소행성에 적용, 포획 규칙, 열린 질문 12가지)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 태양계의 13개 천체는 위성의 법칙의 검증을 어떻게 견딜까?

21장에서 우리는 **위성의 법칙**, 유체역학적 펌프의 원리, 대기 뚜껑의 원리를 정식화했습니다. 논문 11의 C~N부에서는 메커니즘과 모순되는 천체가 하나라도 있는지 보려고, 엄격한 13가지 점검의 절차를 **여덟 행성 모두와 다섯 왜소행성**에 돌립니다:

1. **뜨거운 안쪽 가장자리(수성, 금성, 지구, 화성 — C~F부):** 왜 수성과 금성에는 위성이 남지 않았으며, 그 공회전선은 어떻게 *힐 구 바깥으로* 밀려났을까?
2. **기체와 얼음의 거대 행성(목성, 토성, 천왕성, 해왕성 — G~J부):** 왜 목성에서는 밀도가 거리에 따라 떨어지는데(이오에서 칼리스토로) 천왕성에서는 올라갈까(미란다에서 오베론으로)? 토성의 고리는 오래된 과정으로 먹여 살려지는데도 왜 젊어 보일까? 그리고 천왕성을 98° 기울인 것은 정말 무엇이었을까?
3. **차가운 바깥 가장자리(명왕성–카론, 하우메아, 에리스, 마케마케, 케레스 — K부):** 내부 분화는 어떻게 명왕성–카론 땅콩을 찢었으며, 왜 하우메아는 분열 직전에 서 있고, 왜 케레스에는 위성이 없을까?

02 · AN IMAGE

비유: 균형 잡힌 분수로서의 토성 고리, 붙잡힌 땅콩의 혹,

그리고 축이 넘어가는 팽이

네 가지 손에 잡히는 그림이 행성과 왜소행성 점검의 결과를 설명합니다:

- **채우는 속도가 빠지는 속도와 같은 분수 연못(연속 흐름으로서의 토성 고리, H부):** 카시니는 고리에서 토성으로 떨어지는 "고리 비"의 엄청난 속도(초당 수백~수천 kg)를 쟀습니다 — 고리가 정적이라면 수억 년 안에 고리를 없앴을 속도입니다. LEF 모델에서 토성의 기체 뚜껑(70%~85%)은 완전히 봉인되어 있지 않습니다. 활발한 내부 펌프가, 떨어지는 비의 속도와 같은 속도로 물을 공회전선(1.92 R, 정확히 B 고리 안을 지남!)으로 새게 합니다 — 그래서 고리는 엔진이 오래되었는데도 젊고 깨끗해 보입니다!
- **찢어진 두 땅콩 혹 — 하나는 해왕성에 붙잡히고 하나는 우주로 던져짐(트리톤, J부):** 트리톤은 역행 궤도(157°)로 해왕성을 돌며, 그 밀도는 높습니다(2,061 kg/m^3, 명왕성보다 무겁고 밀도 높음). LEF 모델에서 트리톤은 **카이퍼 벨트에서 분화되어 찢어진 땅콩 계의 큰 혹**이며(그래서 안에 촘촘한 규산염·금속 핵을 간직함), 해왕성의 중력에 붙잡혀 원래의 규칙 위성 체계를 무너뜨렸습니다!
- **치마 가장자리를 넓히며 태양과 공명에 드는 팽이(천왕성의 98° 기울기, §I.1):** 벡터 계산은 적도에서의 물의 탈출이 *자전축과 평행한* 각운동량만 가져간다는 것을 증명합니다(화살표를 8.3 h에서 17.2 h로 짧게 하지만 방향은 바꾸지 않음). 반면 천왕성 질량의 2%에 해당하는 질량이 물과 위성의 형태로 20 R 거리의 적도면에 떠 있으면, 유효 납작함 모멘트 $J_{2,\,\mathrm{effective}}$를 **1,200배**로 키워, 세차 속도를 궤도면과의 영년 공명에 들게 하고, 천왕성의 축을 조금씩 98°까지 기울입니다!
- **부드러운 핵 위에서 단번에 갈라지는 얼어붙은 얼음 껍질(카론의 지구조 협곡, §K.1):** 명왕성–카론 계에서 하나로 된 천체는 2.51시간에 돌고 있었습니다(분열 문턱 2.44시간에 가까움). 핵의 가라앉음이 관성 모멘트 계수 k를 0.40에서 0.31로 떨어뜨리고 자전을 1.94시간(x = 0.86)으로 빠르게 했습니다. 얼어붙은 얼음 껍질은 허리를 따라 단번에 갈라져, 언제나 명왕성을 향하는 불칸 평원의 매끄러운 평원을 드러냈습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 행성에서 행성으로 13가지 점검 절차의 발견 (C~K부)

아래는 태양계 모든 계에 대한 체계적 점검의 핵심입니다:

1. **수성과 금성(C~D부):** 태양과의 가까움이 힐 구를 줄였고(수성 220,600 km, 금성 1,010,600 km), 태양의 조석 제동이 자전을 늦춰(수성 58.6일, 금성 역행 243일) 마침내

공회전선이 **힐 구**를 벗어났습니다(수성 242,900 km, 금성 1,536,500 km). 게다가 빠른 열적 건조(금성에서 D/H > 100×)가 탄생의 창을 일찍 닫았습니다.

2. **목성(G부):** 공회전선은 오늘날 160,000 km(2.29 R, 탄생 때의 지구와 같음!)에 있고, 그 묽은 핵(주노)은 아직도 분화하고 있습니다. 그러나 거대한 기체 뚜껑(90%~97%)이 5~7 bar에서 물을 응결시켜 새 탄생을 막습니다. 네 갈릴레이 위성은 공회전선의 안쪽 이동을 기록합니다. 칼리스토가 먼저 태어났고(1,834 kg/m^3, 미분화, k = 0.355), 이오가 마지막에 태어났습니다(3,528 kg/m^3, 마르고 금속적). 한편 안쪽 위성 여덟 개는 선의 양쪽을 돕니다(1.83 R~3.17 R).

3. **토성(H부):** 공회전선(1.92 R)은 B 고리를 가로지르고, 스펀지 같은 고리 위성(400~640 kg/m^3)은 선 바로 너머(2.29 R~2.60 R)에 있으며, 이아페투스(1,088 kg/m^3)는 16시간 자전에 맞는 얼어붙은 부풂을 간직하고 있습니다 — 즉 그것은 61 R로 밀려나기 전에, 오래된 공회전선 위의 **2.53 R** 바로 그 거리에서 뭉쳐 얼었습니다!

4. **천왕성과 해왕성(I~J부):** 얇은 기체 뚜껑(10%~20%)이 행성 질량의 적어도 2%~3%(최대 ~ 11%)에 이르는 물의 탈출을 허락했고, 그것이 천왕성을 8.3에서 17.2시간으로, 해왕성을 7.3에서 16.1시간으로 늦추며 공회전선을 ~ 2 R에서 3.24 R과 3.39 R로 밀어냈습니다. 그러면서 선은 안쪽 위성의 궤도(천왕성 1.95 R~2.99 R, 해왕성 1.96 R~2.99 R)를 가로질렀고, 그것들은 오늘날 안으로 다시 떨어지고 있습니다! 해왕성에서 위성 프로테우스(420 km, 둥글어지는 문턱 바로 위)는 높은 스펀지성 때문에 불규칙한 채로 남았습니다(예측: 특히 낮은 밀도).

5. **왜소행성(K부):** 명왕성과 카론은 1.94시간(x = 0.86)에 찢어진 땅콩이고, 작은 위성 넷(스틱스, 닉스, 케르베로스, 히드라)은 찢어지기 전에 땅콩의 적도에서 던져져, 처음에는 땅콩의 사중극 모멘트로, 나중에는 조석으로 바깥으로 밀려났습니다. 하우메아(3.9시간, 2,300 × 1,100 km, 공회전선은 1,104 km로 긴 축 끝 1,161 km보다 안쪽)는 분열 직전에 서 있습니다. 그리고 에리스–디스노미아는 명왕성–카론의 축소판입니다.

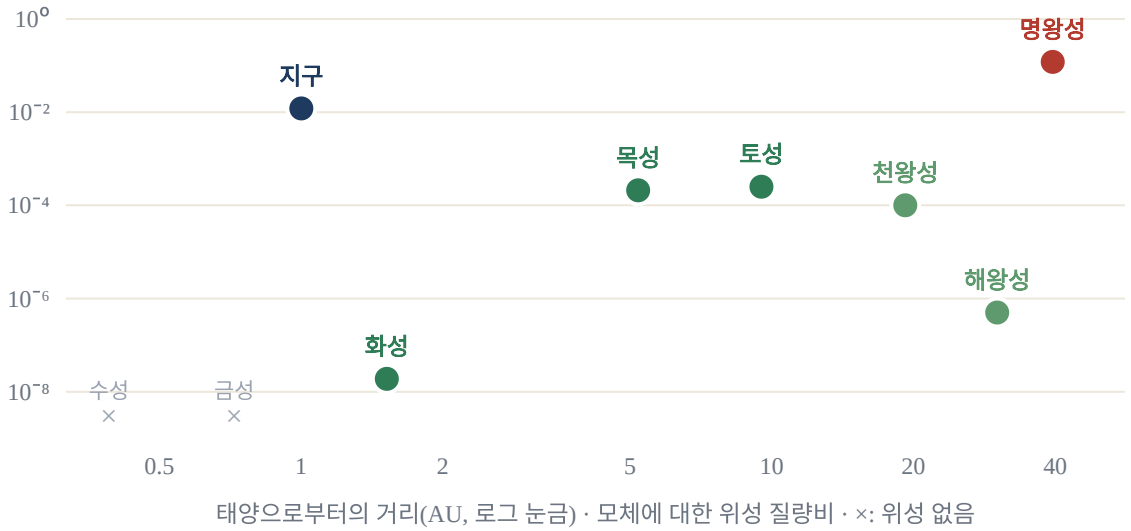
포획 위성을 식별하는 객관적 채점 규칙(L.3)

모든 이상한 위성을 자의적으로 포획으로 분류하지 않도록, **≥ 3점**의 문턱이 정해져 있습니다. 역행 궤도(라플라스 면에서 >90°) = 2점, 높은 경사 = 1, 높은 이심률 = 1, 극단적 거리 = 1, 그리고 다른 화학 조성 = 1. 트리톤(3점), 포이베(4점), 시코락스(5점)는 포획으로 분류되고, 이아페투스(0점)와 지구의 달(라플라스 면에 대해 0점!)은 모체에서 태어난 본래의 위성입니다.

말로 푸는 메커니즘: 태양계 전체의 탄생의 호(L.4)와 열린 질문 12가지(M부)

논문 11의 L.4, M, N부는 태양계의 전체 그림을 요약하고 미래 연구의 열린 방향을 표시합니다:

1. **태양으로부터의 거리에 따른 탄생의 호(L.4):** 모체에 대한 규칙 위성의 질량을 태양으로부터의 거리의 함수로 그리면, 세 정거장을 가진 **연속된 호**가 나타납니다:
   - 2. **안쪽 열의 가장자리(0.39~1.00 AU):** 수성(0)과 금성(0)은 말라 일찍 닫혔고, 지구(1.2×10^{-2})는 가까스로 서양배 끝에 마른 위성 하나를 지었습니다.
   - 3. **펌프 정점의 지대(1.52~9.50 AU):** 화성(위성 2개, 1.9×10^{-8})에서 목성(위성 8개, 2.1×10^{-4})을 거쳐 토성의 정점(~ 24개의 규칙 위성, 2.5×10^{-4})까지.
   - 4. **얼어붙은 바깥 가장자리(19.2~39.5 AU):** 천왕성(위성 19개, 1.0×10^{-4})과 해왕성(위성 7개, ~ 5×10^{-7}, 200분의 1로 떨어짐)에서는 지각의 동결이 펌프를 조금씩 막고, 명왕성(39.5 AU)에서 계는 완전한 땅콩 분열로 넘어갑니다(위성 5개, 질량비 0.12).
5. **공회전선이 힐 구를 벗어나는 것과 행성 자신의 자전을 잃는 것의 연결(L.1):** 수성과 금성은 공회전선이 힐 구 바깥으로 나간 유일한 행성이며(수성에서 90 R에 대해 100 R; 금성에서 167 R에 대해 254 R — 정확히 $\Omega < \sqrt{3}\, n$일 때, 즉 하루가 1년의 58%보다 길 때!), 바로 그 둘에서 태양이 자전을 장악했습니다(수성의 3:2 고정과 금성의 역행 자전).
6. **M부의 열린 질문 열두 가지:** 논문은 계산과 측정을 위한 열린 문제 12가지를 모아 둡니다. 그 가운데에는: 천왕성의 밀도 순서 역전(미란다에서 오베론으로); 천왕성 98° 기울기의 공명 창 계산; 명왕성 찢어짐 흉터의 위치(스푸트니크 평원 분지가 찢어진 자리인가?); 지구 달의 모양에서 한쪽으로 두꺼워지는 성분과 대칭적 늘어남 성분의 분리; 천왕성과 해왕성에서 빠져나간 질량의 기체 대 물의 비(1.6%~10.8%); 토성의 맥동하는 펌프 활동; 케레스에서의 탄생 차단(x = 2.54); 오늘날 하우메아 끝에서의 활발한 분출; 주걱 능선으로서의 이아페투스, 판, 아틀라스의 적도 능선 형성; 그리고 금성의 지구에 대한 거의 정확한 고정(243.02일 대 243.16일)이 있습니다.



태양으로부터의 거리(AU, 로그 눈금) · 모체에 대한 위성 질량비 · ×: 위성 없음

태양계 전체의 탄생의 호(L.4): 지구의 큰 위성 하나, 화성에서 해왕성까지의 분출 지대, 그리고 명왕성의 땅콩 분열.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

자전축의 세차 속도를 지배하는 유효 납작함 모멘트 $J_{2,\,\mathrm{effective}}$(천왕성과 토성에서처럼)와, 공회전선이 힐 구 바깥으로 탈출하는 조건은 다음과 같이 정식화됩니다(§ I.1, § L.1):

$$J_{2,\,\mathrm{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\; n$$

물이나 위성이 $a_i \approx 20R$ 거리의 적도 궤도에 잠시 머물면, 항 $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$는 천왕성의 유효 납작함 모멘트를 1,200배로(0.0033에서 약 4.0으로) 키워 세차 속도를 축을 98°까지 기울이는 영년 공명에 들게 합니다. 반면 질량의 탈출이 안쪽 행성을 $\Omega < \sqrt{3}\; n$까지 늦추면, 공회전선은 힐 구를 벗어나고 태양이 그 자전을 장악합니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 각 행성의 공회전선과 빠져나간 질량의

복원(표 L.1)

각운동량 보존의 완전한 계산(다윈–라도 방법에 의한 자전 납작해짐과 거대 행성의 줄어듦을 포함, 스크립트 `p12_line_then.py`)은 태양계를 세 개의 분명한 군으로 나눕니다(§ L.1):

- **두꺼운 뚜껑을 가진 기체 거대 행성(목성과 토성):** 각운동량 보존만으로 탄생 때의 공회전선은 목성에서 2.35~2.57 R, 토성에서 1.96~2.42 R에 놓입니다 — 오늘날(2.29 R과 1.92 R)과 비교해 거의 어긋나지 않고, 질량 탈출은 겨우 0%~1.0%입니다.
- **얼음 거대 행성과 화성(얇은 뚜껑이나 드러난 땅):** 질량 손실 없는 운동량 보존으로는 선이 탄생 범위에서 멀리 남습니다(화성 7.33 R, 천왕성 3.24~4.33 R, 해왕성 3.39~4.40 R) — 그래서 공회전선을 통한 물과 기체의 탈출이 필요하며, 그것은 **화성 질량의 6.8%~16.1%, 천왕성 질량의 1.6%~10.7%, 해왕성 질량의 1.8%~10.8%**에 이릅니다!

실험 상자: 그때와 지금의 공회전선, 빠져나간 질량, 탄생의 호(논문 11, 표 L.1과 L.4)

행성	오늘날의 공회전선(R)	질량 손실이 없다면 그때의 공회전선	탄생 때의 공회전선(R)	탄생 때의 하루(h)	선을 통해 나간 질량(행성 질량의 %)
수성 / 금성	100 / 254(힐 구 밖!)	복원 불가	탄생의 창이 열리지 않음	—	1.5%~9.6%(기체 + 태양의 제동)
지구	**6.62**	**2.54~2.59**	**2.33(2.29)**	**5.77**	**1.0%~1.8%(오래된 기체 외피)**
화성	**6.03**	**7.33**	**1.89~2.16**	**7~9**	**6.8%~16.1%(물과 증기)**
목성	2.29	2.35~2.57	**2.35~2.57**	11.8~19.5	**0%~1.0%**(두꺼운 기체 뚜껑)
토성	1.92	1.96~2.42	**1.96~2.42**	12.6~24.7	**0%~0.5%**(두꺼운 기체 뚜껑)
천왕성	**3.26**	**3.24~4.33**	**1.75~2.30**	**6.3~14.9**	**1.6%~10.7%(얇은 뚜껑, 물의 탈출)**
해왕성	**3.39**	**3.39~4.40**	**1.75~2.30**	**5.5~13.1**	**1.8%~10.8%(얇은 뚜껑, 물의 탈출)**

모체	태양으로부터의 거리(AU)	탄생 양식	규칙 위성의 수	모체에 대한 위성의 질량비 ($m_{\mathrm{moons}}/M_{\mathrm{parent}}$)

수성 / 금성	0.39 / 0.72	탄생 없음(빠른 열적 건조)	0	0
지구	**1.00**	**서양배 끝에서의 건설**	**1**	**1.2×10^{-2}(행성 중 정점)**
화성	1.52	**부품 위에서의 분출**	2	1.9×10^{-8}
목성	5.20	**분출**	8	2.1×10^{-4}
토성	**9.50**	**분출 — 펌프의 정점**	**~ 24**	**2.5×10^{-4}(분출의 정점)**
천왕성 / 해왕성	19.20 / 30.10	**분출 — 지각의 동결**	19 / 7	1.0×10^{-4} / $\sim 5 \times 10^{-7}$
명왕성	**39.50**	**완전한 땅콩 분열**	**5**	**0.12(태양계의 정점)**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

21~22장에서 우리는 **위성의 법칙**과 13가지 점검의 절차를 태양계 전체에 적용했습니다 — 위성 없는 수성과 금성에서 지구와 화성, 기체와 얼음의 거대 행성(목성, 토성, 천왕성, 해왕성)을 거쳐 명왕성, 하우메아, 케레스까지 — 그리고 펌프의 원리와 대기 뚜껑의 원리가 그 모두를 하나의 법칙 아래 묶는다는 것을 보였습니다.

제23장

행성의 고리 — 물질의 근원, 13.4시간의 문턱 하루, 그리고 토성의 균형 흐름 →

← 제21장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387